الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لولاية الوادي

ثانويتا :سعيدعبد الحي- بوصبيع صالح عبد المجيد
شعبة : علوم تجريبية
اختبار في مادة: الرياضيات

دورة 2025
امتحان البكالوريا التجريبية
المدة: 03 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

كيس غير شفاف يحتوي على 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس ،منها 3 كريات بيضاء مرقمة بـ: 2- ، 1 ، 2 وكريتان حمراوتان مرقمتان بـ: 2- ، 2 وَ 5 كريات خضراء مرقمة بـ: 2- ، 2- ، 3- ، 1 وَ 2
نسحب من الكيس عشوائيا 3 كريات وفي آن واحد .

1) أ- احسب احتمال الحوادث التالية:

A : " الحصول على 3 كريات تحمل نفس الرقم ".

B : " الحصول على 3 كريات تحمل ألوان العلم الوطني ".

C : " الحصول على 3 كريات جداء أرقامهما يساوي 8 ".

ب - احسب $P(A\cap B)$ ، ثم استنتج $P_A(B)$ وَ $P(A\cup B)$.

- هل الحادثتان A وَ B مستقلتان؟ برر.

2) ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات التي تحمل رقما موجبا تماما.

- عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم احسب التباين $V(X)$.

3) نسحب الآن 3 كريات على التوالي دون إرجاع .

- احسب احتمال الحدث D : " الحصول على الأكثر على كريتين حمراوين" .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

A ، B وَ C نقط من المستوي المركب $(O;\vec{u},\vec{v})$ لواحقها على الترتيب:

$z_A=2+2\sqrt{3}i$ ، $z_B=iz_A$ وَ $z_C=3e^{-i\frac{5\pi}{4}}$

1) اكتب z_A على الشكل المثلثي وَ $z_B\times z_C$ على الشكل الأسي.

2) أ- اكتب العدد المركب: $L=\dfrac{2-2i}{-\sqrt{3}+i}$ على الشكل الجبري.

ب- اكتب L على الشكل المثلثي ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ وَ $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$

3) أ-جد قيم العدد الطبيعي n حتى يكون Z_A^n حقيقي سالب.

ب- بين أن : $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^{2025}\times\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^{1956}+\left(\frac{1}{3}\right)^{2024}=1$

4) M نقطة من المستوي لاحقتها Z ، حدد طبيعة مجموعة النقط (Γ) التي تحقق: $|Z-iZ_A|=|Z_C|$

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على IN بحدها الأول $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n}$

1)- أ- أثبت بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي n : $2 \leq u_n \leq 4$.

ب- ادرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

2)- (v_n) المتتالية العددية المعرفة على IN كما يلي: $v_n = \frac{4-u_n}{1-u_n}$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{4}$ يطلب حساب حدها الأول.

ب- اكتب v_n بدلالة n ثم بين من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 1 + \frac{3}{1-v_n}$ ،احسب $\lim\limits_{n \mapsto +\infty} u_n$

3)- أ- أثبت من أجل كل عدد طبيعي $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4-u_n)$.

ب- أثبت من أجل كل عدد طبيعي $0 \leq 4 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ، ثم احسب $\lim\limits_{n \mapsto +\infty} u_n$ مرة ثانية.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I- g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2 - (x+2)e^{x-2}$

1) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2) أ) بيّن أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن $1.45 < \alpha < 1.46$

ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 - x^2 e^{x-2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول هي 2cm)

1) احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = xg(x)$.

ب- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

3) ليكن (Γ) المنحنى الممثل للدالة $x \to x^2$ على $\mathbb{R}$.

أ) احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - x^2]$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ب) أُدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ).

4) بيّن أن: $f(\alpha) = \frac{\alpha^3}{\alpha+2}$ ، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5) اكتب معادلة لـ (T) المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2 .

6) ارسم بعناية كلا من (T) ، (Γ) و (C_f) في المجال $]-\infty; 2]$.

7) لتكن H الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{x-2}$ حيث a ، b وَ c أعداد حقيقية ثابتة.

أ) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b وَ c حتى تكون H دالة أصلية للدالة $x \to x^2 e^{x-2}$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

ب) احسب بالسنتمترالمربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و(Γ) والمستقيمين اللذين معادلتيهما: $x = 0$ ، $x = 2$

موقع الدراسة
eddirasa.com

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق U على 5 كريات منها: 3 كريات بيضاء وكريتان حمراوتان ويحتوي صندوق V على 7 كريات منها: 4 كريات بيضاء وَ 3 كريات حمراء (جميع الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس)
كيس غير شفاف يحتوي على 7 بطاقات متماثلة لا نفرق بينها باللمس مرقمة من 1 إلى 7 ، نسحب بطاقة من الكيس فإذا ظهر رقم فردي نسحب كريتين على التوالي دون إرجاع من الصندوق U وإذا ظهر رقم زوجي نسحب كريتين على التوالي مع الإرجاع من الصندوق V .

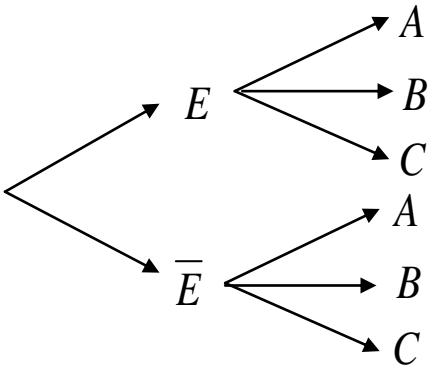
نعتبر الحوادث التالية:

E " ظهور رقم فردي ".

A " الحصول على كريتين بيضاوين ".

B " الحصول على كريتين حمراوين ".

C " الحصول على كريتين من لونين مختلفين ".



1) انقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

2) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ وَ $P(C)$

3) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين عدد الكريات الحمراء المسحوبة.
عرف قانون الاحتمال المتغير العشوائي X ثم احسب الأمل الرياضياتي $E(1715x-104)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

I) 1)- حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة $\left(\overline{z}-4i\right)\left(\overline{z}^2+2\sqrt{2}.\overline{z}+4\right)=0$.

2)- جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب $-4i$.

II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$.

نعتبر النقط A ، B وَ C التي لواحقها على الترتيب :

$$z_A=\sqrt{2}(1+i) \quad ، \quad z_B=\overline{z_A} \quad وَ \quad z_C=-z_A$$

1) أ- اكتب العدد المركب، $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$ على الشكل الجبري.

ب- بين أن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين.

2) أ- جد لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع .

ب- حدد بدقة طبيعة الرباعي ABCD .

3) M نقطة من المستوي لاحقتها Z ، حدد طبيعة مجموعة النقط (Γ) حيث: $\left|\overline{Z}-\sqrt{2}(1-i)\right|=\left|Z+\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right|$

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على IN بحدها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = -3 + \sqrt{7 + (u_n + 3)^2}$

1)- أ- أثبت بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي n $u_n \geq 1$.

ب- أثبت من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{7}{\sqrt{7 + (u_n + 3)^2} + u_n + 3}$

ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

2)- (v_n) المتتالية العددية المعرفة على IN كما يلي: $v_n = (u_n + 3)^2$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ،ثم اكتب v_n بدلالة n .

ب- استنتج u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n \mapsto +\infty} u_n$ ،جد قيمة العدد الطبيعي n الذي يحقق $u_n = 8$

3)- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = e^{16} + e^{23} + \ldots\ldots + e^{16+7n}$

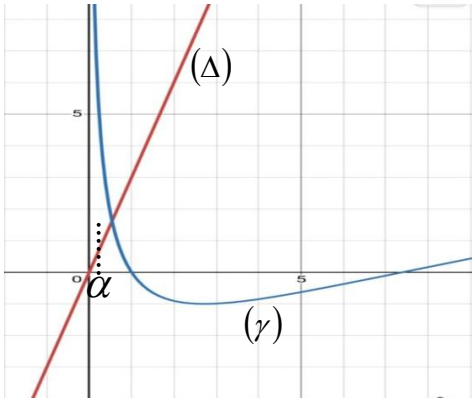
- احسب S_n بدلالة n ثم $\lim\limits_{n \mapsto +\infty} S_n$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I) h الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ *بـ:* $h(x) = a(\ln x)^2 + b \ln x$.

حيث a *وَ* b *عددان حقيقيان،* (γ) *تمثيلها البياني،* (Δ) *مستقيم معادلته* $y = 3x$

α *فاصلة نقطة تقاطع* (γ) *وَ* (Δ) *كما هو موضح في الشكل*



$A(e;-1)$ *نقطة تنتمي إلى* (γ) (-1 قيمة حدية صغرى للدالة h من أجل $x = e$)

1 -أ- *احسب* $h'(x)$ *بدلالة* a *وَ* b .

ب- *بين أن* $a = 1$ *وَ* $b = -2$.

2 -أ- *بقراءة بيانية حدد وضعية* (γ) *بالنسبة إلى* (Δ) .

ب- *استنتج إشارة* $g(x)$ *على* $]0;+\infty[$ ، *حيث :* $g(x) = h(x) - 3x$

- *تحقق أن* $0.53 < \alpha < 0.54$

II) f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ *بـ:* $f(x) = 3\ln x + \dfrac{(\ln x)^2}{x}$.

(C_f) *تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس* $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) *بين أن* $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = +\infty$ ، *و فسر النتيجة بيانيا ،ثم بين أن* $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2) –أ- *بين أنه من أجل كل عدد حقيقي* x *من* $]0;+\infty[$ ، $f'(x) = \dfrac{-g(x)}{x^2}$.

ب - *ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.*

3) –أ- *بين أن المعادلة* $f(x) = 0$ *تقبل حلين أحدهما 1 و الآخر* β *حيث:* $0.34 < \beta < 0.35$

ب- *ارسم بعناية* (C_f) . (*يعطى :* $f(\alpha) \approx -1.15$ ، $f(3) \approx 3.7$) .

4) أ- *باستعمال المكاملة بالتجزئة احسب* $\int_e^x \ln t\,dt$.

ب- *احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ:* (C_f) *والمستقيمات التي معادلاتها:* $x = \beta$ ، $x = 1$ *وَ حامل محور الفواصل*

موقع الدراسة eddirasa.com

انتهى الموضوع الثاني